

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми.»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-12

Караван Є. А.

Перевірив:

ас. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Математична форма розв'язку площі трикутника.

Формула півпериметра: $p = \frac{a+b+c}{2}$

Формула Герона: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

Формула справедлива лише тоді, коли сторони задовольняють нерівність трикутника: $a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$.

2. Опис послідовності дій природною мовою.

1. Почнемо

2. Ввести значення довжин трьох сторін трикутника a , b , c .

3. Перевірити, чи виконуються умови існування трикутника:

$$a + b > c, \quad a + c > b, \quad b + c > a$$

4. Якщо так – перейти на пункт 7.

5. Якщо хоча б одна умова не виконується — перейти на пункт 6.

6. Вивести –«Трикутник не існує.» і перейти на 10 пункт.

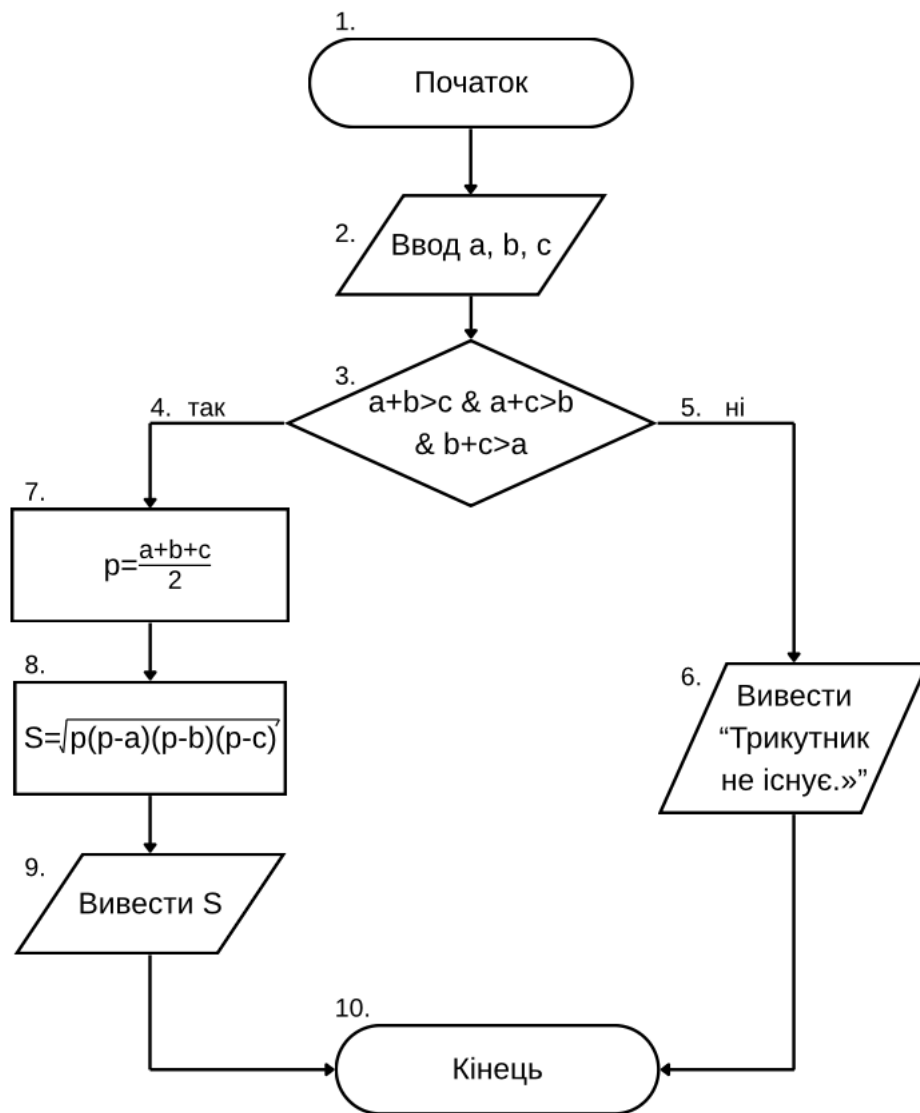
7. Обчислити півпериметр $p = \frac{a+b+c}{2}$

8. Обчислити площу за формулою Герона: $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

9. Вивести значення площі S .

10. Закінчимо.

3. Графічна блок-система алгоритму програми розв'язку рівняння:



Висновок: При виконанні цієї лабораторної роботи було опрацьовано матеріал по найпростішим алгоритмам. Було написано математичні формули розв'язання площі трикутника за формулою Герона. Описано цей процес природньою мовою і намальовано блок-схему розв'язку.